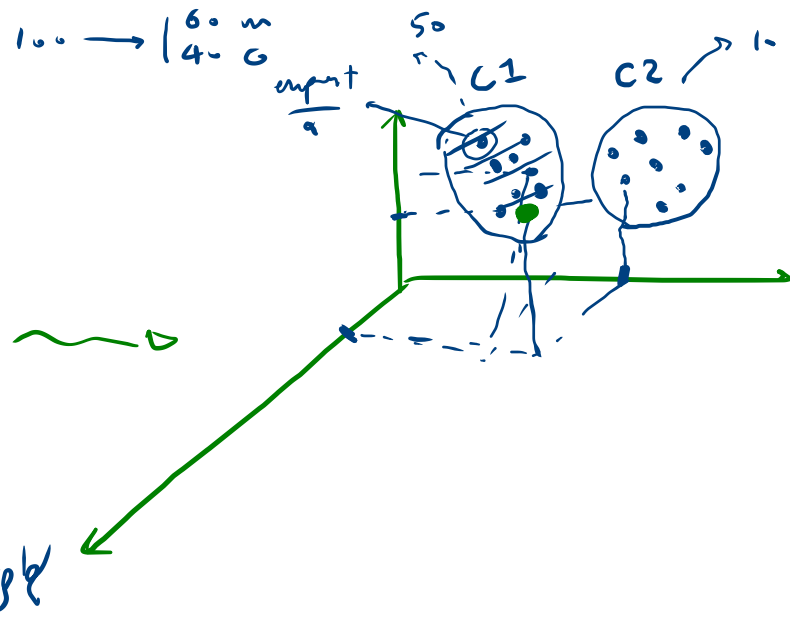


A1/A1				
قیمت	بند چوبند	تعداد بسته	توان خروجی	حجم در زمان
3m	سبز	8	105	2
5m	سبز	4	80	0
2m	آبی	6	120	1

S1

features.



unsupervised

Supervised

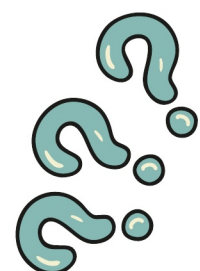
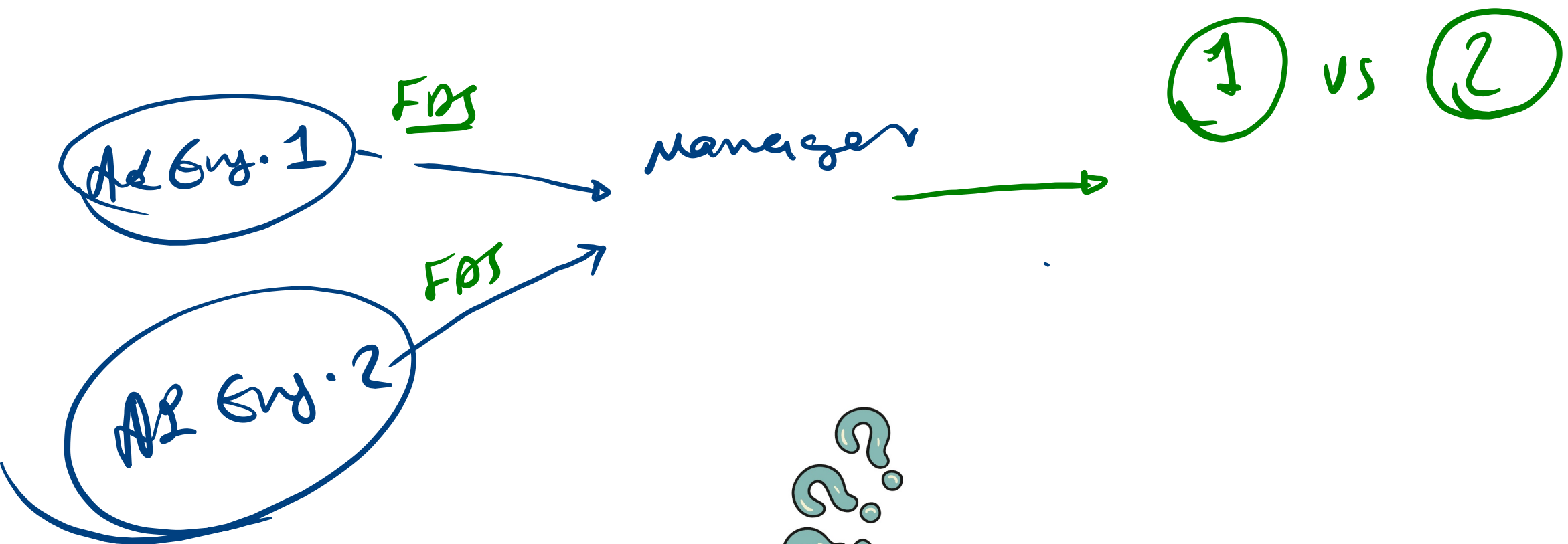
نوع خاک	عمق متر	تعداد سله	تعداد نمونه	نوع خاک	عمق متر
خاک نرم	2	105	6	خاک نرم	3m
خاک نرم	0	80	4	خاک نرم	5m
خاک نرم	1	120	6	خاک نرم	2m

Features.

Target/Label.

Task 1 x ممتطی طرور بحین زلزلہ

i wa
 غر سفه



نحوه ارزیابی مدل های
یادگیری ماشین؟



Models Evaluation

Dataset X_1
①

$HP \in$
 X_2 ②
 X_3 ③

④

	مساحت خانه	طبقه خانه	سن خانه	قیمت خانه
خانه ۱	۴۵	۱	۱۰	۱۰۰۰
خانه ۲	۷۸	۲	۱۲	۸۰۰
خانه ۳	۱۲۰	۵	۵	۱۵۰۰۰
خانه ۴	۲۳	۳	۲	۴۵۰
خانه ۵	۴۰	۴	۵	۵۰۰

قیمت خانه

$$y = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + w_0$$

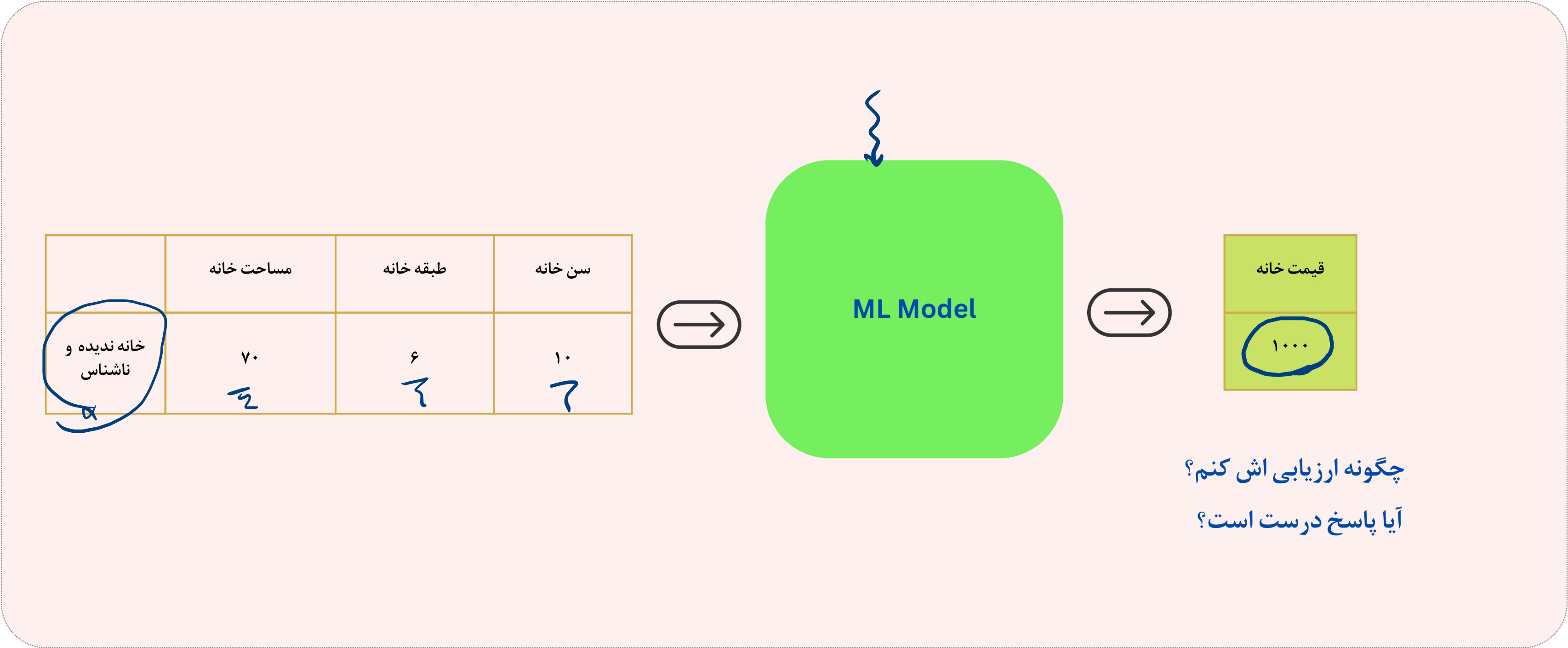
نتیجه

مدل به وسیله دیتاست
آموزش دیده است!

$$y = 3x_1 + 2x_2 + 1000x_3 + 4$$

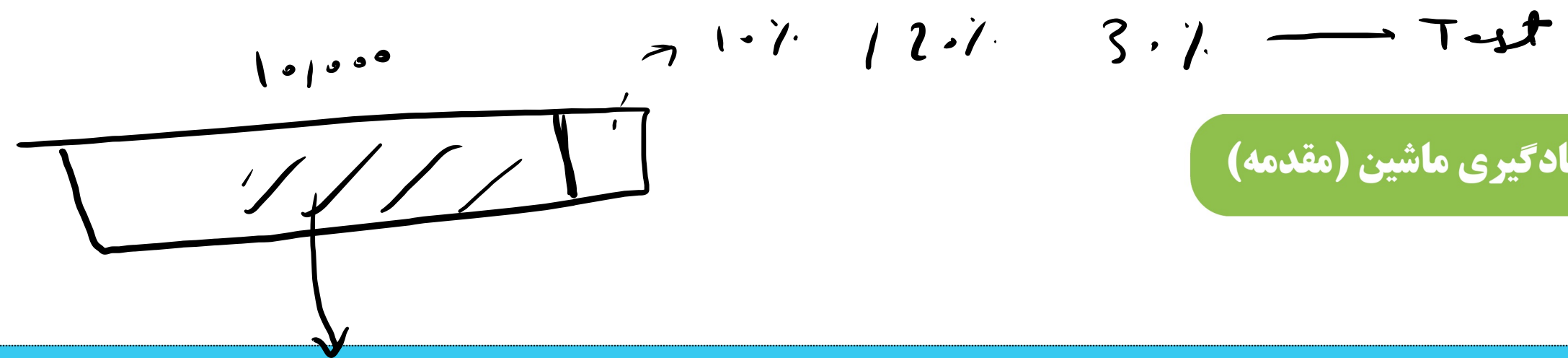
ML Model

Models Evaluation



Splitting DS for Testing >>

Splitting DS for Testing



Train!

Position	Experience	Skill	Country	City	Salary (\$)
Developer	0	1	USA	New York	103100
Developer	1	1	USA	New York	104900
Developer	2	1	USA	New York	106800
Developer	3	1	USA	New York	108700
Developer	4	1	USA	New York	110400
Developer	5	1	USA	New York	112300
Developer	6	1	USA	New York	114200
Developer	7	1	USA	New York	116100
Developer	8	1	USA	New York	117800
Developer	9	1	USA	New York	119700
Developer	10	1	USA	New York	121600

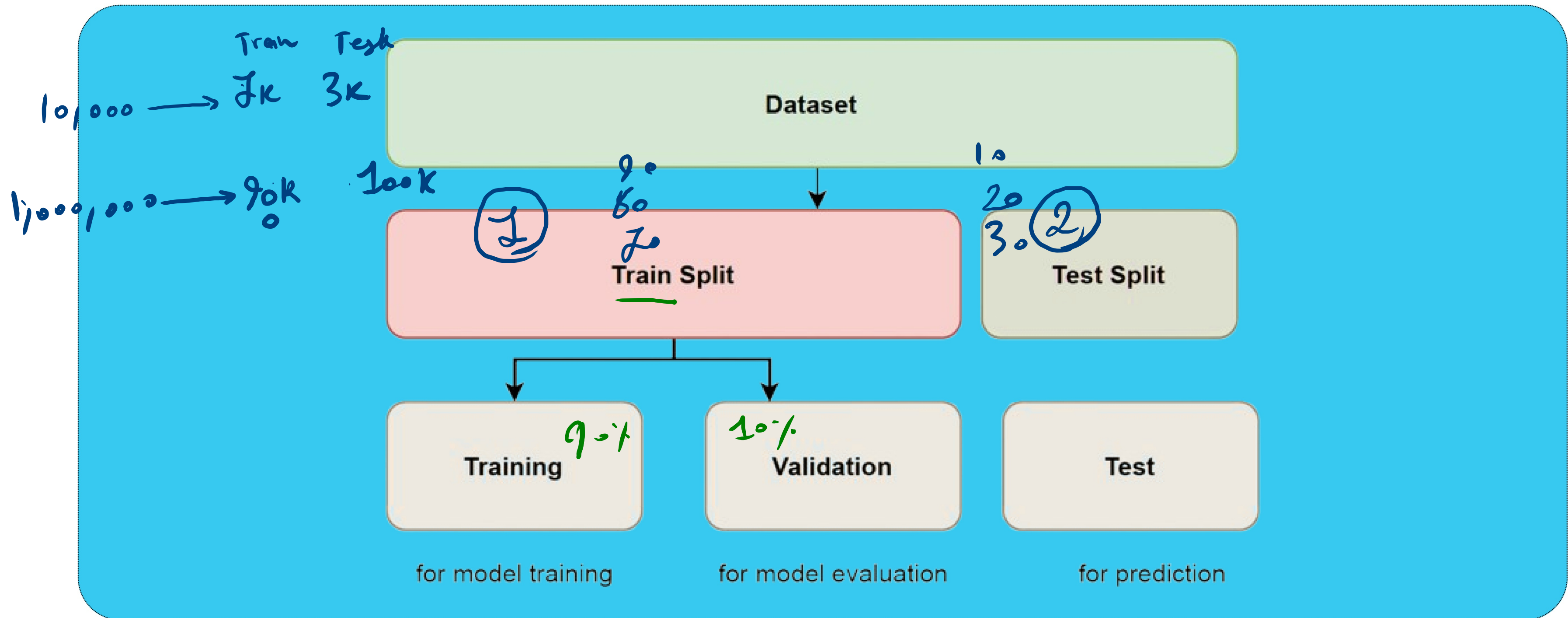
X Train

X Test

Y Train

Y Test

Splitting DS for Testing



Train.

Test.

accuracy?

Train set

90%

90%

Train.

10%

Validat

Test Validat.

model

to

Model

epoch

↑ حفظ
↓ حفظ

$$y = 1x^3 + 9 - x'$$
$$y = 1.9x^3 + 9.1$$



Models Evaluation

Dataset

Test Set

	مساحت خانه	طبقه خانه	سن خانه	قیمت خانه
خانه ۱	۴۵	۱	۱۰	۱۰۰۰
خانه ۲	۷۸	۲	۱۲	۸۰۰
خانه ۳	۱۲۰	۵	۵	۱۵۰۰۰
خانه ۴	۲۳	۳	۲	۴۵۰
خانه ۵	۴۰	۴	۵	۵۰۰

X-train

y-train

Train

60%

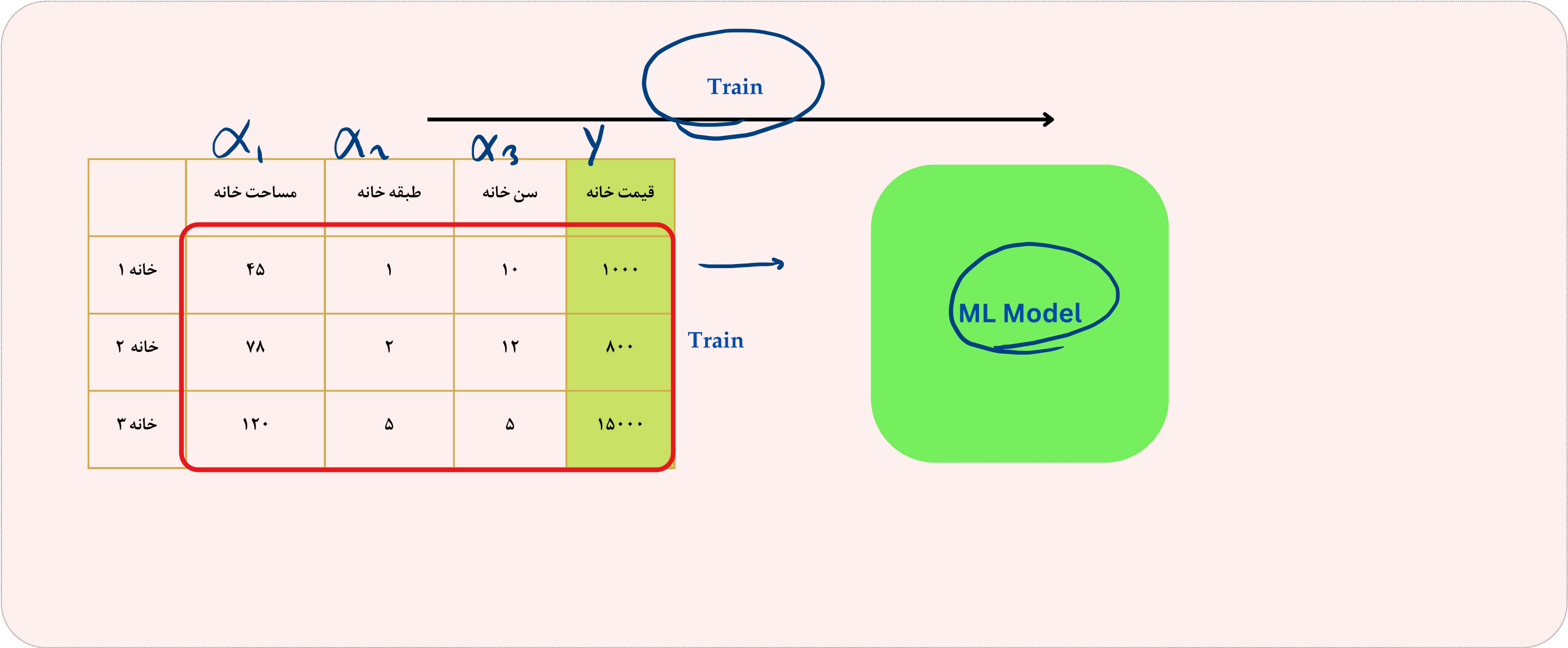
Test

40%

X-test

y-test

Models Evaluation

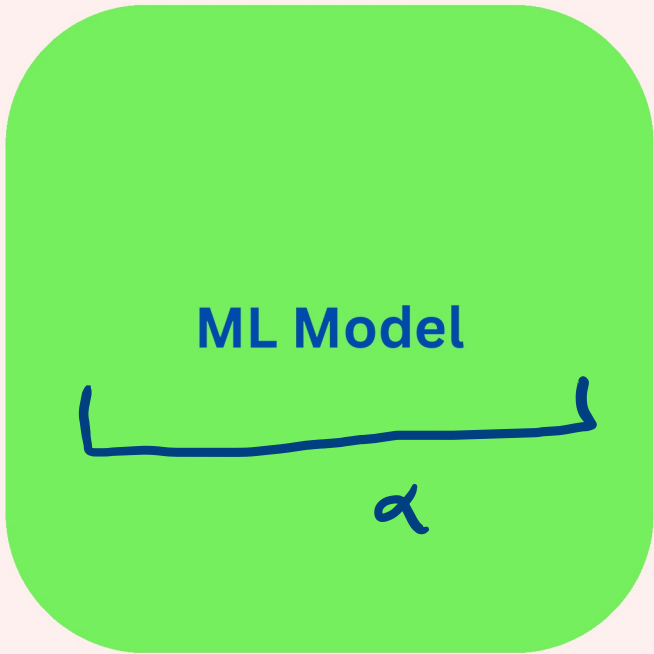


Test

Test Set

	مساحت خانه	طبقه خانه	سن خانه	قیمت خانه
خانه ۴	۲۳	۳	۲	۴۵۰
خانه ۵	۴۰	۴	۵	۵۰۰

Test



قیمت خانه پیش بینی شده توسط مدل
۵۰۰
۵۶۰

Predicted

True / Actual

~~error~~



MAE

actual
True

pred.

S=1

S=2

قیمت واقعی خانه
450
500

قیمت خانه پیش بینی شده توسط مدل
500
560

True / Actual

Predicted

loss func

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|$$

error

pred.

N:2

feature -

$$\frac{1}{2} [|y_1 - \hat{y}_1| + |y_2 - \hat{y}_2|]$$

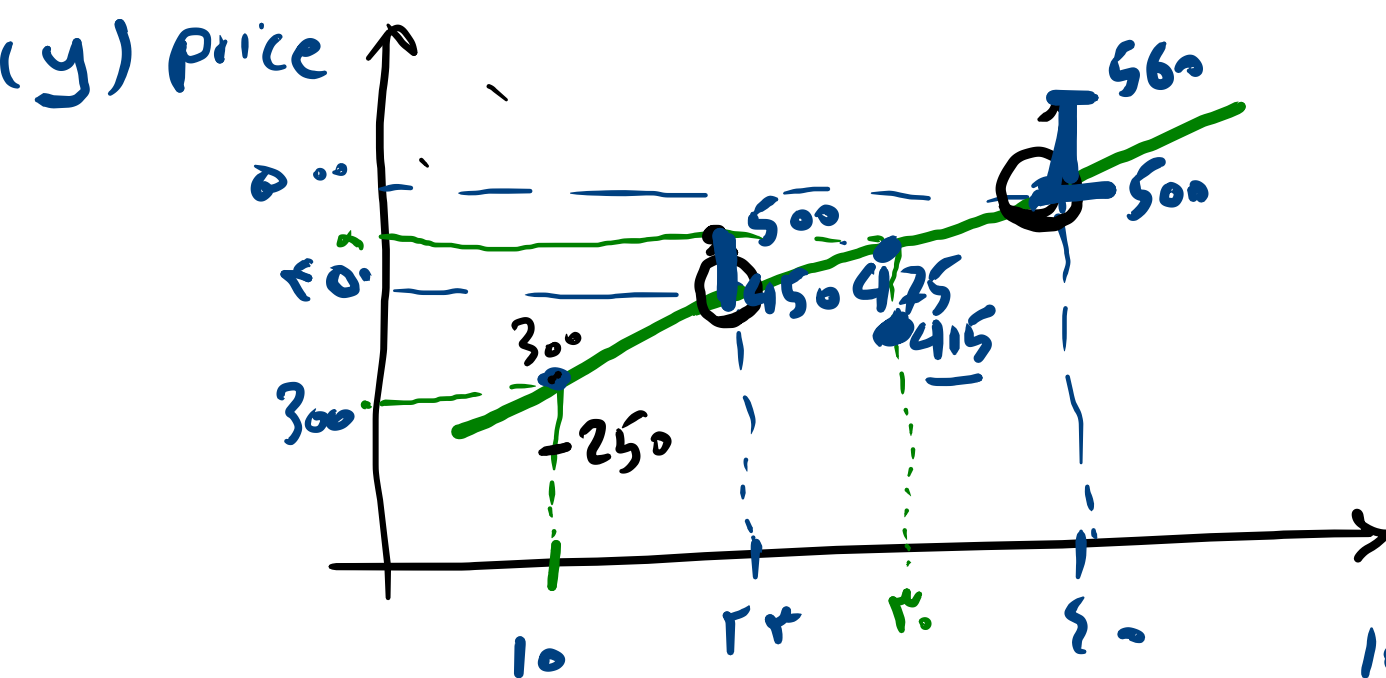
y_{act}
True

$$\frac{1}{2} [|450 - 500| + |500 - 560|]$$
$$= \frac{1}{2} (50 + 60) = \frac{110}{2} = 55$$

Pr. 1-3 MAE = 55 $\uparrow$

model 1 $\longrightarrow$ MAE = 55

model 2 $\longrightarrow$ MAE = 30



$\hat{y}(x)$

error: $(300 - 250) + (450 - 500)$

$(475 - 415) + (500 - 560) = 0$

error: $(y_{true} - \hat{y}_{pred})$

error: $\frac{1}{N} \sum (y_{true} - \hat{y}_{pred})$

error: $(500 - 560) + (450 - 500)$

error = $-60 + (-50) = -110$

error = $\frac{1}{4} 0 = 0$



MSE

actual

قیمت واقعی خانه
۴۵۰
۵۰۰

True / Actual

قیمت خانه پیش بینی شده توسط مدل

قیمت خانه پیش بینی شده توسط مدل
۵۰۰
۵۶۰

Predicted

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

mean square error

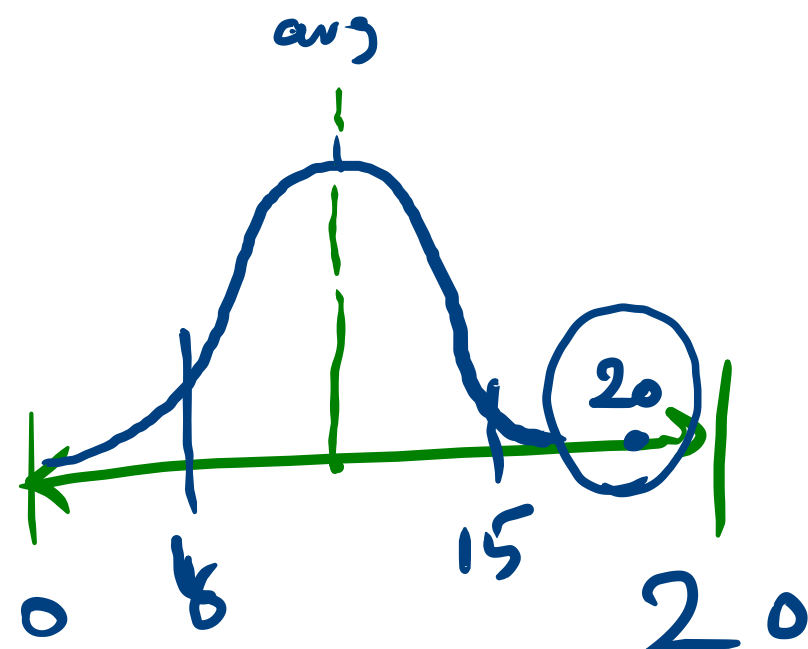
$$\frac{1}{2} \left[(Y_1 - \hat{Y}_1)^2 + (Y_2 - \hat{Y}_2)^2 \right] =$$

$$\frac{1}{2} \left[(450 - 500)^2 + (500 - 560)^2 \right] =$$

$$\frac{1}{2} \left[50^2 + 60^2 \right] = \frac{1}{2} (2500 + 3600) =$$

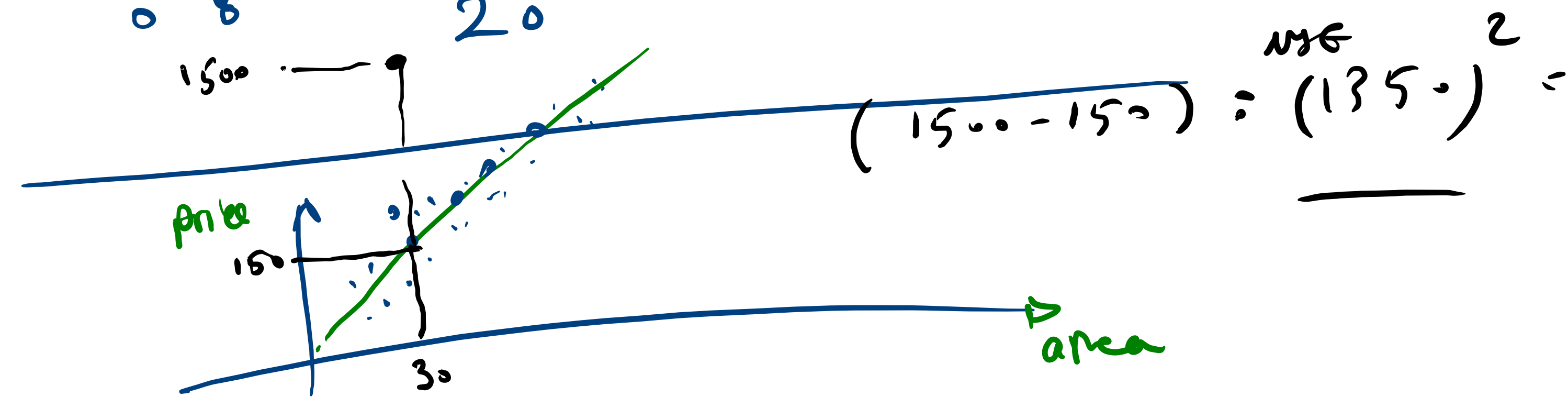
$$\frac{1}{2} (6100) = 3050$$

MSE : سوتلیه ر سب



! 154

$$\rightarrow (\text{avg} - 20)^2 \rightarrow$$





قیمت واقعی خانه
۴۵۰
۵۰۰

True / Actual

قیمت خانه پیش بینی شده توسط مدل
۵۰۰
۵۶۰

Predicted

RMSE =

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

outlier
ص

۳.۵۰

$$RMSE = \sqrt{3.50}$$

RMSE : m²

متر (م)

RMSE : m

 R^2

MSE

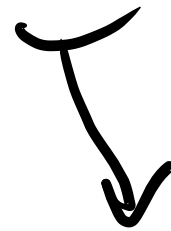
قیمت واقعی خانه
۴۵۰
۵۰۰

True / Actual

قیمت خانه پیش بینی شده توسط مدل
۵۰۰
۵۶۰

Predicted

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$$

accuracy.

classification!

Test

	مساحت خانه	طبقه خانه	سن خانه	قیمت خانه
خانه ۱	۴۵	۱	۱۰	منصفانه
خانه ۲	۷۸	۲	۱۲	غیر منصفانه
خانه ۳	۱۲۰	۵	۵	غیر منصفانه
خانه ۴	۲۳	۳	۲	منصفانه
خانه ۵	۴۰	۴	۵	غیر منصفانه

Train

Test

۴۰۰

45۰

35۰

5۰۰

Models Evaluation

	مساحت خانه	طبقه خانه	سن خانه	قیمت خانه
خانه ۱	۴۵	۱	۱۰	منصفانه
خانه ۲	۷۸	۲	۱۲	غیرمنصفانه
خانه ۳	۱۲۰	۵	۵	غیرمنصفانه

Train

Train

